İlişki Şemasıı8

KITAP (KitapID, Başlık, Yayıncı, Yıl)
OGRENCI (ogrID, ogrAdi, Bolum, Yas)
YAZAR (YAdi, Adres)
ODUNC (kitapID, OgrID, Tarih)
YAZILMIS (kitapID, YAdi)
ACIKLAMA (kitapID, Anahtar)

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz

$\pi_{Başlık, Yıl}(Kitap)$

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz

$\pi_{ogrID, ogrAdi, Bolum, Yas}(\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI))$

c) Tüm öğrencilerin ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz

$\pi_{KitapID, Başlık, Yayınc, Yı, ogrID, ogrAdi, Bolum, Yas}(OGRENC \times ((\pi_{KitapID}(Kitap) - \pi_{KitapID}(ODUNC)) \bowtie KITAP))$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz

$\pi_{KitapID, Başlık, Yayınc, Yı}(\sigma_{Yayınc='SAÜ' \wedge Yı < 1990}(KITAP))$

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz

$\pi_{YAdi}(\sigma_{Adres='Sakarya'}(YAZAR))$

f) 30 yaşından büyük ve IIS'de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz

$\pi_{ogrAdi}(\sigma_{yas>30 \wedge Bolum \neq 'IIS'}(OGRENCI))$

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz

$\rho_{Adi \leftarrow YAdi}(YAZAR)$

h) IIS'de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz

$\pi_{ogrID, ogrAdi, Bolum, Yas}(ODUNC \bowtie \sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENC))$

i) 'kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (Kartezyen)

$\pi_{Başlık}(\sigma_{YAdi='kotan' \wedge KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID}(YAZILMIS \times KITAP))$

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz

$\pi_{Başlık}(\sigma_{YAdi='Kotan'}(KITAP \bowtie YAZILMIS)) - \pi_{Başlık}(\sigma_{anahtar='veritaban'}(ACIKLAMA \bowtie KITAP))$

k) Herbir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz
anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin

$KITAP \bowtie ACIKLAMA$

l) her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz

$\pi_{KitapID, Başlık, Yayınc, Yıl, ogrID, ogrAdi, Bolum, Yas}(OGRENC \bowtie ODUNC \bowtie KITAP)$

m) 'YASIN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz

$\pi_{Başlık}(\sigma_{YAdi='YASN'}(YAZILMIS \bowtie KITAP))$

n) 'veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz

$\pi_{YAdi}(\sigma_{ogrAdi='veli'}(OGRENC \bowtie ODUN \bowtie YAZILMIS))$

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir

$\pi_{Başlık}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)) \cap \pi_{Başlık}(\sigma_{Anahtar='programlama'}(KITAP \bowtie ACIKLAMA))$